

第一章习题(II)

求以下一阶线性常微分方程的解:

1.

$$\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0.$$

解: 原方程等价于:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\left(\frac{x}{y} - 1\right) e^{\frac{x}{y}}}{e^{\frac{x}{y}} + 1}.$$

令 $\frac{x}{y} = u$, $x = uy$, $\frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy}$. 可得

$$u + y \frac{du}{dy} = \frac{(u - 1)e^u}{1 + e^u},$$

化简可得

$$\frac{1 + e^u}{u + e^u} du = -\frac{dy}{y}.$$

两边积分, 可得

$$\ln |u + e^u| = -\ln |y| + \ln |C|, \quad C \neq 0.$$

带回原方程可得:

$$x + ye^{\frac{x}{y}} = C, \quad C \neq 0 \text{ 是常数}.$$

2.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + y + 1}{x + y + 5}.$$

解: 令 $x = x' + a$, $y = y' + b$, 解方程: $-a + b + 1 = a + b + 5 = 0$, 得: $a = -2$, $b = -3$.

即 $x = x' - 2$, $y = y' - 3$, 再令 $u = \frac{y'}{x'}$, 带入原方程可得:

$$\frac{dy'}{dx'} = u + x' \frac{du}{dx'} = \frac{-x' + y'}{x' + y'} = \frac{\frac{y'}{x'} - 1}{\frac{y'}{x'} + 1} = \frac{u - 1}{u + 1}.$$

化简可得:

$$\frac{1 + u}{1 + u^2} du = -\frac{dx'}{x'}.$$

两边积分可得: $\arctan(\tan u) + \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + \ln|x'| = C$. 即

$$\ln[(x+2)^2 + (y+3)^2] + 2\arctan\left(\frac{y+3}{x+2}\right) = C, \quad C \text{ 是常数}.$$

3.

$$y' + f'(x)y = f(x)f'(x).$$

解: 等式两边同乘以 $e^{f(x)}$, 得:

$$\left(y(x)e^{f(x)}\right)' = e^{f(x)}f(x)f'(x).$$

两边积分, 并由分部积分公式可得:

$$\begin{aligned} y(x)e^{f(x)} - y(0)e^{f(0)} &= \int_0^x f(t)f'(t)e^{f(t)}dt \\ &= f(x)e^{f(x)} - f(0)e^{f(0)} - \int_0^x f'(t)e^{f(t)}dt \\ &= f(x)e^{f(x)} - f(0)e^{f(0)} - e^{f(x)} + e^{f(0)}. \end{aligned}$$

由此可得:

$$y(x) = [1 - f(0) + y(0)]e^{f(0)-f(x)} + f(x) - 1 = Ce^{-f(x)} + f(x) - 1,$$

这里 $C = [1 - f(0) + y(0)]e^{f(0)}$.

4.

$$y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}, \quad y > 0.$$

解: 将原方程写成

$$\frac{dx}{dy} = \frac{-x}{y} + 1 + 2 \ln y.$$

再将 y 当成自变量, x 当成因变量, 可得方程:

$$\frac{dx}{dy} + p(y)x = q(y),$$

这里 $p(y) = \frac{1}{y}$, $q(y) = 1 + 2 \ln y$. 利用一阶线性微分方程解的积分公式可得

$$x = x(y) = \frac{x(1) + \int_1^y q(t)e^{\int_1^t p(s)ds}dt}{e^{\int_1^y p(t)dt}} = \frac{x(1) + \int_1^y (1 + 2 \ln t)t dt}{y} = \frac{2x(1) - 1}{2y} + y \ln y.$$

即

$$x = y \ln y + \frac{c}{y},$$

这里 c 是任意常数.

5.

$$f'(y)y' + p(x)f(y) = q(x),$$

这里 $f'(y)$, $p(x)$, $q(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $y(x_0) = y_0$, $x_0 \in (-\infty, +\infty)$.

解: 令 $z = f(y)$, 可得: $z' + p(x)z = q(x)$, 两边同乘以 $e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}$, 可得

$$\left(e^{\int_{x_0}^x p(t)dt} z\right)' = e^{\int_{x_0}^x p(t)dt} q(x).$$

对 x 积分可得:

$$z = f(y) = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left[f(y(x_0)) + \int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(s)ds} dt \right].$$

由此可得 $y = f^{-1}(z)(x)$.

6.

$$xy'(\ln x) \sin y + \cos y(1 - x \cos y) = 0, \quad x > 0. \quad (\text{Bernoulli 方程})$$

解: 令 $u = \cos y$, 可得

$$\frac{du}{dx} = \frac{u}{x \ln x} - \frac{u^2}{\ln x}. \quad (n = 2 \text{ 时的 Bernoulli 方程})$$

再令 $z = u^{1-2} = u^{-1}$, 可得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{-z}{x \ln x} + \frac{1}{\ln x}.$$

当 $u \neq 0$ 时, 积分可得:

$$z(x) = \frac{c+x}{\ln x}, \quad \cos y = \frac{\ln x}{C+x}. \quad C \text{ 是常数.}$$

这时有解 $y = \arccos\left(\frac{1}{z(x)}\right) + 2k\pi, k \in Z$. 当 $u = 0$ 时, $\cos y = 0$, 可得 $y = y_k = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in Z$, 也是原方程的解.

7.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2}.$$

解: 此方程可以写成等价形式: $xdx + ydy = \sqrt{x^2 + y^2}dx$, 即 $d(x^2 + y^2) = 2\sqrt{x^2 + y^2}dx$, 两边同除以 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 可得

$$\frac{d(x^2 + y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = dx,$$

两边积分并平方后得 $x^2 + y^2 = (x+c)^2 = x^2 + 2cx + c^2$, 即 $y^2 = c(c+2x)$. 因为 $y = 0$ 不是原方程的解, 故 c 是非零常数.

8.

$$(e^x \sin y - 2y \sin x) dx + (e^x \cos y + 2 \cos x) dy = 0. \quad (\text{全微分方程})$$

解：因为次方程是全微分方程(自己验证). 可以重新排列顺序，将原方程改写成如下形式： $(e^x \sin y dx + e^x \cos y dy) + 2(\cos x dy - y \sin x dx) = 0$. 此方程又可以写成 $d(e^x \sin y) + 2d(y \cos x) = 0$. 积分即得

$$e^x \sin y + 2y \cos x = c,$$

这里 c 是常数.

9.

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) dy. \quad (\text{全微分方程})$$

解：经验证，此方程也是全微分方程，因而可以经过重新排列，写成以下可积形式之和：

$$\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \left(\frac{ydx - xdy}{y^2} \right) + d(\sqrt{x^2+y^2}) + d(\ln|x| + \ln|y|) + d\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

积分即得：

$$\sqrt{x^2+y^2} + \ln|xy| + \frac{x}{y} = C, \quad \text{这里} C \text{是常数.}$$

10.

$$x^2 y dx - (x^3 + y^3) dy = 0, \quad (\text{可化为全微分方程})$$

解： $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{4}{y}$. 原方程两边同乘以 $\mu(y) = e^{\int \frac{4}{y} dy} = \frac{1}{y^4}$. 这时原方程变成：

$$\frac{x^2 dx}{y^3} - \frac{x^3 dy}{y^4} - \frac{dy}{y} = d\left(\frac{x^3}{3y^3}\right) - d(\ln|y|) = 0.$$

积分即得：

$$\frac{x^3}{y^3} - 3 \ln|y| = C, \quad \text{这里} C \text{是常数.}$$

11.

$$y dx - (x + x^2 + y^2) dy = 0, \quad (\text{可化为全微分方程})$$

解：方程两边同除以 $x^2 + y^2$, 可得全微分方程：

$$\frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} - dy = d\left(\arctan\left(\frac{x}{y}\right) - y\right) = 0.$$

积分即得：

$$\arctan\left(\frac{x}{y}\right) - y = C, \quad \text{这里} C \text{是常数.}$$

12. 利用第一次习题9的结论：若 $y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$ 是线性一阶微分方程

$$y' = p(x)y + q(x)$$

的相异的解, 则下列等式成立：

$$\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C \quad \text{常数.}$$

证明：若 $y_k(x)$, $k = 1, 2, 3, 4$ 是下列Riccati方程的任意四个相异解，则其交比

$$< y_1, y_2, y_3, y_4 > =: \frac{y_4(x) - y_2(x)}{y_4(x) - y_1(x)} \cdot \frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_2(x)} = C \text{ 常数}.$$

(提示：令 $z(x) = z_k(x) = \frac{1}{y_{k+1}(x) - y_1(x)}$, $k = 1, 2, 3$, 证明： $z(x) = z_k(x)$ 满足一阶线性方程：

$$z' + (2p(x)y_1(x) + q(x))z + p(x) = 0,$$

再利用第一次作业题9的结论.)

证明：设 $y(x)$, $y_k(x)$, $k = 1, 2, 3, 4$ 是Riccati方程的互异的解，令 $z(x) = \frac{1}{y(x) - y_1(x)}$ ，则可证 $z(x)$ 是以下线性一阶方程 $z' + (2p(x)y_1(x) + q(x))z + p(x) = 0$ 的解。再分别令 $y(x) = y_2(x)$, $y_3(x)$, $y_4(x)$ 并记

$$z_k(x) = \frac{1}{y_{k+1}(x) - y_1(x)}, \quad k = 1, 2, 3.$$

由提示可知下列等式成立：

$$\frac{z_3(x) - z_1(x)}{z_2(x) - z_1(x)} = C \text{ 常数}.$$

将 $z_k(x)$, $k = 1, 2, 3$ 代入并化简，可得

$$\frac{y_4(x) - y_2(x)}{y_4(x) - y_1(x)} \cdot \frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_2(x)} = C. \quad \square$$

附件：几个常用的二元函数的全微分公式.

1.

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{x}{y}).$$

2.

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x}).$$

3.

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d(\frac{x}{y}).$$

4.

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2} = d(\frac{y}{x}).$$

5.

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = d(\ln \frac{x}{y}).$$

6.

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} = \frac{1}{2}d\left(\ln \frac{x-y}{x+y}\right).$$